

---

# FLUTTER

GUÍA BÁSICA DE WIDGETS Y  
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE  
FLUTTER

---

# Índice

|       |                                                                                                                                                                                                       |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1   | Guía de Widgets y conceptos de flutter.....                                                                                                                                                           | 1 |
| 1.2   |  Layout (estructura visual).....                                                                                     | 1 |
| 1.2.1 | Row.....                                                                                                                                                                                              | 1 |
| 1.2.2 | Column.....                                                                                                                                                                                           | 1 |
| 1.2.3 | Stack.....                                                                                                                                                                                            | 1 |
| 1.2.4 | Expanded.....                                                                                                                                                                                         | 2 |
| 1.2.5 | SingleChildScrollView.....                                                                                                                                                                            | 2 |
| 1.3   |  Decoración y estilo visual.....                                                                                     | 2 |
| 1.3.1 | Container.....                                                                                                                                                                                        | 2 |
| 1.3.2 | Padding.....                                                                                                                                                                                          | 3 |
| 1.3.3 | DecoratedBox.....                                                                                                                                                                                     | 3 |
| 1.3.4 | BoxDecoration.....                                                                                                                                                                                    | 3 |
| 1.3.5 | ClipRRect.....                                                                                                                                                                                        | 4 |
| 1.3.6 | Card.....                                                                                                                                                                                             | 4 |
| 1.3.7 | CircleAvatar.....                                                                                                                                                                                     | 4 |
| 1.4   |  Texto y tipografía.....                                                                                           | 4 |
| 1.4.1 | TextStyle.....                                                                                                                                                                                        | 4 |
| 1.5   |   Temas y colores globales..... | 5 |
| 1.5.1 | Propiedad theme de MaterialApp.....                                                                                                                                                                   | 5 |
| 1.5.2 | ThemeData.....                                                                                                                                                                                        | 5 |
| 1.5.3 | ColorScheme.....                                                                                                                                                                                      | 5 |
| 1.5.4 | iconTheme.....                                                                                                                                                                                        | 6 |
| 1.5.5 | textTheme.....                                                                                                                                                                                        | 6 |
| 1.5.6 | elevatedButtonTheme.....                                                                                                                                                                              | 6 |
| 1.6   |  Widgets de interacción.....                                                                                       | 6 |
| 1.6.1 | ListTile.....                                                                                                                                                                                         | 6 |
| 1.6.2 | IconButton.....                                                                                                                                                                                       | 7 |
| 1.6.3 | Slider.....                                                                                                                                                                                           | 7 |
| 1.7   |  Widgets utilitarios.....                                                                                          | 7 |
| 1.7.1 | LinearProgressIndicator.....                                                                                                                                                                          | 7 |
| 1.8   |  Conclusión general.....                                                                                           | 8 |

---

# 1. Interfaces gráficas de usuario

## 1.1 GUÍA DE WIDGETS Y CONCEPTOS DE FLUTTER

- 1 Estructura y diseño de layout
- 2 Decoración y estilo visual
- 3 Texto y tipografía
- 4 Temas y colores globales
- 5 Widgets de interacción
- 6 Widgets utilitarios (scroll, progreso, expansión, etc.)

## 1.2 1 LAYOUT (ESTRUCTURA VISUAL)

### 1.2.1 ROW

- Dispone sus hijos horizontalmente.
- Usa `mainAxisAlignment` (horizontal) y `crossAxisAlignment` (vertical) para alinearlos.

```
Row(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
  children: [  
    Icon(Icons.star),  
    Text('Favorito'),  
  ],  
)
```

### 1.2.2 COLUMN

- Dispone sus hijos verticalmente.
- Misma lógica que `Row` pero en el eje vertical.

```
Column(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
  children: [  
    Text('Título'),  
    Text('Subtítulo'),  
  ],  
)
```

### 1.2.3 STACK

- Superpone widgets (uno encima de otro).

## 1. Interfaces gráficas de usuario

- Propiedad importante:

```
alignment: Alignment(x, y)
```

Donde x y y van de -1.0 (izquierda/arriba) a 1.0 (derecha/abajo).

```
Stack(  
  alignment: const Alignment(0.8, 0.8),  
  children: [  
    CircleAvatar(...),  
    Text('Nombre'),  
  ],  
)
```

### 1.2.4 EXPANDED

- Expande un widget para ocupar todo el espacio disponible dentro de un `Row` o `Column`.

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(child: Container(color: Colors.red)),  
    Container(width: 50, color: Colors.blue),  
  ],  
)
```

### 1.2.5 SINGLECHILDSCROLLVIEW

- Permite hacer scroll cuando su contenido excede el tamaño visible.
- Se usa sobre todo para pantallas largas.

```
SingleChildScrollView(  
  child: Column(children: [...]),  
)
```

## 1.3 2 DECORACIÓN Y ESTILO VISUAL

### 1.3.1 CONTAINER

- El contenedor más común.
- Permite definir `color`, `padding`, margen, tamaño, alineación y más.

```
Container(  
  color: Colors.black45,  
  padding: const EdgeInsets.all(10),  
)
```

# 1. Interfaces gráficas de usuario

```
child: Text('Hola'),  
)
```

## 1.3.2 PADDING

- Añade espaciado interno alrededor de su hijo.

```
Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(8),  
  child: Text('Texto con espacio'),  
)
```

## 1.3.3 DECORATEDBOX

- Permite aplicar decoración visual (color, borde, gradiente, imagen...).
- Usa la propiedad `decoration` y un `child`.

```
DecoratedBox(  
  decoration: BoxDecoration(  
    color: Colors.black45,  
    borderRadius: BorderRadius.circular(8),  
  ),  
  child: Padding(  
    padding: const EdgeInsets.all(10),  
    child: Text('Texto decorado'),  
  ),  
)
```

## 1.3.4 BOXDECORATION

- Define los estilos usados por `Container` o `DecoratedBox`.

Propiedades comunes:

- `color`
- `borderRadius`
- `border`
- `boxShadow`
- `gradient`
- `image`

## 1. Interfaces gráficas de usuario

### 1.3.5 CLIPRECT

- Recorta su contenido con bordes redondeados.

```
ClipRect(  
  borderRadius: BorderRadius.circular(12),  
  child: Image.asset('assets/foto.jpg'),  
)
```

### 1.3.6 CARD

- Caja de **Material Design** con esquinas redondeadas y sombra.
- Se puede hacer translúcida cambiando el `color`.

```
Card(  
  color: Colors.black45,  
  shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(8)),  
  elevation: 0,  
  child: Padding(  
    padding: EdgeInsets.all(8),  
    child: Text('Tarjeta'),  
  ),  
)
```

### 1.3.7 CIRCLEAVATAR

- Muestra un círculo (usualmente una imagen o ícono).
- Propiedades:
  - `backgroundImage`: imagen a mostrar.
  - `radius`: tamaño del círculo.

```
CircleAvatar(  
  backgroundImage: AssetImage('assets/foto.jpg'),  
  radius: 50,  
)
```

## 1.4 3 TEXTO Y TIPOGRAFÍA

### 1.4.1 TEXTSTYLE

- Define estilo de texto: color, tamaño, fuente, peso, etc.

```
Text(  

```

# 1. Interfaces gráficas de usuario

```
'Hola',  
style: TextStyle(  
  fontSize: 20,  
  fontWeight: FontWeight.bold,  
  color: Colors.white,  
),  
)
```

## 1.5 TEMAS Y COLORES GLOBALES

### 1.5.1 PROPIEDAD THEME DE MATERIALAPP

- Define el **tema global** de toda la app (colores, textos, botones, íconos...).

```
MaterialApp(  
  theme: ThemeData(  
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),  
  ),  
)
```

### 1.5.2 THEMEDATA

- Clase donde defines el tema de la app.

```
theme: ThemeData(  
  colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),  
  textTheme: TextTheme(...),  
  iconTheme: IconThemeData(color: Colors.teal),  
)
```

### 1.5.3 COLORSCHEME

- Define una paleta coherente de colores (primarios, fondo, superficie, etc.).
- Se suele generar con:

```
ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal)
```

- Ejemplo práctico:

```
final esquema = ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal);  
  
print(esquema.onPrimary); // Color del texto sobre un fondo primario
```

# 1. Interfaces gráficas de usuario

```
print(esquema.onSurface); // Color del texto sobre superficie (cards, fondo)
```

## 1.5.4 ICONTHEME

- Cambia el color o tamaño predeterminado de todos los íconos.

```
iconTheme: const IconData(color: Colors.teal, size: 28),
```

## 1.5.5 TEXTTHEME

- Define estilos de texto globales (`headlineLarge`, `bodySmall`, etc.)

```
textTheme: const TextTheme(  
  headlineLarge: TextStyle(fontSize: 32, fontWeight: FontWeight.bold),  
  bodySmall: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey),  
),
```

- Ejemplo de uso:

```
Text('Título', style: Theme.of(context).textTheme.headlineLarge),  
Text('Detalle', style: Theme.of(context).textTheme.bodySmall),
```

## 1.5.6 ELEVATEDBUTTONTHEME

- Personaliza los botones elevados de toda la app.

```
elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(  
  style: ElevatedButton.styleFrom(  
    backgroundColor: Colors.teal,  
    foregroundColor: Colors.white,  
  ),  
),
```

## 1.6 5 WIDGETS DE INTERACCIÓN

### 1.6.1 LISTTILE

- Un bloque de fila estándar con ícono, texto y subtítulo.



# 1. Interfaces gráficas de usuario

```
ListTile(  
  leading: Icon(Icons.person),  
  title: Text('Isabel'),  
  subtitle: Text('Desarrolladora'),  
  trailing: Icon(Icons.arrow_forward),  
)
```

## 1.6.2 ICONBUTTON

- Botón con ícono.
- Propiedades: `icon`, `onPressed`, `tooltip`.

```
IconButton(  
  icon: Icon(Icons.favorite),  
  onPressed: () {},  
)
```

## 1.6.3 SLIDER

- Control deslizante para seleccionar valores numéricos.
- Propiedades útiles: `value`, `min`, `max`, `onChanged`.

```
Slider(  
  value: _valor,  
  min: 0,  
  max: 100,  
  onChanged: (nuevo) => setState(() => _valor = nuevo),  
)
```

## 1.7 WIDGETS UTILITARIOS

### 1.7.1 LINEARPROGRESSINDICATOR

- Barra de progreso lineal.
- Propiedades:
  - `value`: (0.0–1.0) para progreso determinado.
  - `backgroundColor`, `color`.

```
LinearProgressIndicator(  
  value: 0.7,  
  color: Colors.teal,  
  backgroundColor: Colors.grey[300],  
)
```

)

## 1.8 CONCLUSIÓN GENERAL

| Categoría   | Widget principal                                                               | Función clave             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Layout      | Row, Column, Stack, Expanded, SingleChildScrollView                            | Organización de elementos |
| Decoración  | Container, DecoratedBox, BoxDecoration, Card, ClipRRect, Padding, CircleAvatar | Apariencia visual         |
| Texto       | TextStyle, Text                                                                | Tipografía                |
| Temas       | ThemeData, ColorScheme, iconTheme, textTheme, elevatedButtonTheme              | Estilo global             |
| Interacción | ListTile, IconButton, Slider                                                   | Controles de usuario      |
| Indicadores | LinearProgressIndicator                                                        | Progreso visual           |